はじめに

Converged Systems Advisor

NetApp
November 16, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/converged-systems-advisor/task_quick_start.html on November 16, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに . . . 1
Converged Systems Advisor のクイックスタート . . . 1
環境を準備 . . . 1
FlexPod デバイスのアカウントを作成します . . . 2
エージェントをセットアップして展開します . . . 7
ポータルにインフラストラクチャを追加します . . . 10
他のユーザーとインフラストラクチャを共有する . . . 11
通知を設定する . . . 12
エージェントに静的 IP アドレスを設定します . . . 12

はじめに

Converged Systems Advisor のクイックスタート

Converged Systems Advisor エージェントと FlexPod 用ポータルの使用を開始するには、いくつかの手順を実行します。

環境を準備

構成がサポートされていることを確認します "環境を準備"。

FlexPod デバイスでアカウントを作成します

Cisco UCS Manager 、 Cisco Nexus スイッチ、 ONTAP システム、 VMware 、 APIC でアカウントを設定します。これらのアカウントは、エージェントが設定データを収集するために使用します。"FlexPod デバイスでアカウントを作成します"。

TACACS+ サーバを使用して CSA ユーザ権限を付与します

TACACS+ サーバを使用するユーザは、スイッチに CSA ユーザ権限を付与し、ユーザ権限グループを作成して、 CSA が必要とする特定のセットアップコマンドへのグループアクセスを許可する必要があります。"TACACS+ サーバを使用して CSA ユーザ権限を付与します"

エージェントをセットアップして配備します

VMware ESXi サーバに Converged Systems Advisor エージェントを導入エージェントは、 FlexPod コンバージドインフラ内の各デバイスに関する構成データを収集し、そのデータを Converged Systems Advisor ポータルに送信します。"エージェントを展開します"。

ポータルでインフラを追加 / 共有します

各 FlexPod デバイスを Converged Systems Advisor ポータルに追加して、監視可能なインフラ全体を作成します。コンバージドインフラを共有して、別のユーザがポータルにログインして設定を表示および監視できるようにすることもできます。"ポータルでインフラを追加して共有します"。

通知を設定する

Premium ライセンスでは、 FlexPod インフラの変更を通知する通知を E メールで設定できます。"通知を設定する"

静的 IP アドレスを設定します

DHCP サーバがない環境では、 Converged Systems Advisor エージェントに静的 IP アドレスを設定します。"エージェントに静的 IP アドレスを設定します"

環境を準備

Converged Systems Advisor を利用するには、環境を準備する必要があります。環境の準備では、構成のサポート状況を確認し、ネットアップサポートサイトのアカウントに

登録します。

必要に応じて、を実行します "Converged Systems Advisor の仕組みをご確認ください" 始める前に

手順

1. でサポートを確認します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"：
   a. Converged Systems Advisor が FlexPod コンバージドインフラをサポートしていることを確認します。
   b. Converged Systems Advisor エージェントに対してサポートされている VMware ESXi サーバがあることを確認します。

      帯域幅の使用量を最小限に抑えるために、 FlexPod コンバージドインフラと同じデータセンターにエージェントをインストールすることを推奨します。
2. エージェントをインストールするネットワークでコンポーネント間の接続が許可されていることを確認します。
   - エージェントは、設定データを収集できるように、各 FlexPod コンポーネントに接続する必要があります。
   - エージェントは、次のエンドポイントと通信するためにアウトバウンドインターネット接続も必要とします。
     - csa.netapp.com
     - docker.com
     - Docker .io と入力します
3. にアクセスします "ネットアップサポートサイト" アカウントをお持ちでない場合は、アカウントに登録してください。

   エージェントの設定およびポータルへのアクセスには、ネットアップサポートサイトのアカウントが必要です。

FlexPod デバイスのアカウントを作成します

FlexPod デバイスのアカウントを設定するには、次の手順を実行します。

- [Create a read-only account for Cisco UCS Manager]
- [Create a read-only account for Nexus switches]
- [Create an admin account for ONTAP]
- [Create a read-only account for VMware]
- [Create a read-only account on the APIC]
- [Grant CSA user privileges using a TACACS+ server]

エージェントはこれらのアカウントを使用して、各デバイスから構成情報を収集します。

Cisco UCS Manager の読み取り専用アカウントを作成します

手順

1. Cisco UCS Manager にログインします。
2. ローカルで認証されたユーザ、 _csa-readonly_readonly を作成します。

デフォルトでは、新しいユーザはすべて読み取り専用です。

Nexus スイッチの読み取り専用アカウントを作成します

手順

1. SSH または Telnet を使用して各 Nexus スイッチにログインします。
2. グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

```
 configure terminal
.. Create a new user:
```

```
 username [name] password [password] role network-operator
.. Save the configuration:
```

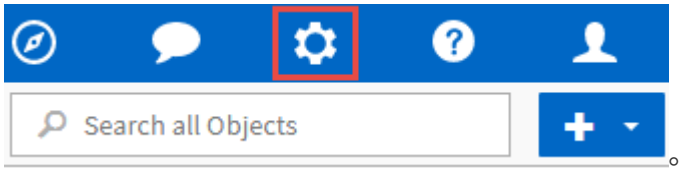
```
copy running configuration startup configuration
```

TACACS+ サーバを使用していて、 CSA ユーザ権限を付与する必要がある場合は、に進みます "TACACS+ サーバを使用した CSA ユーザ権限の付与"。

ONTAP の管理者アカウントを作成します

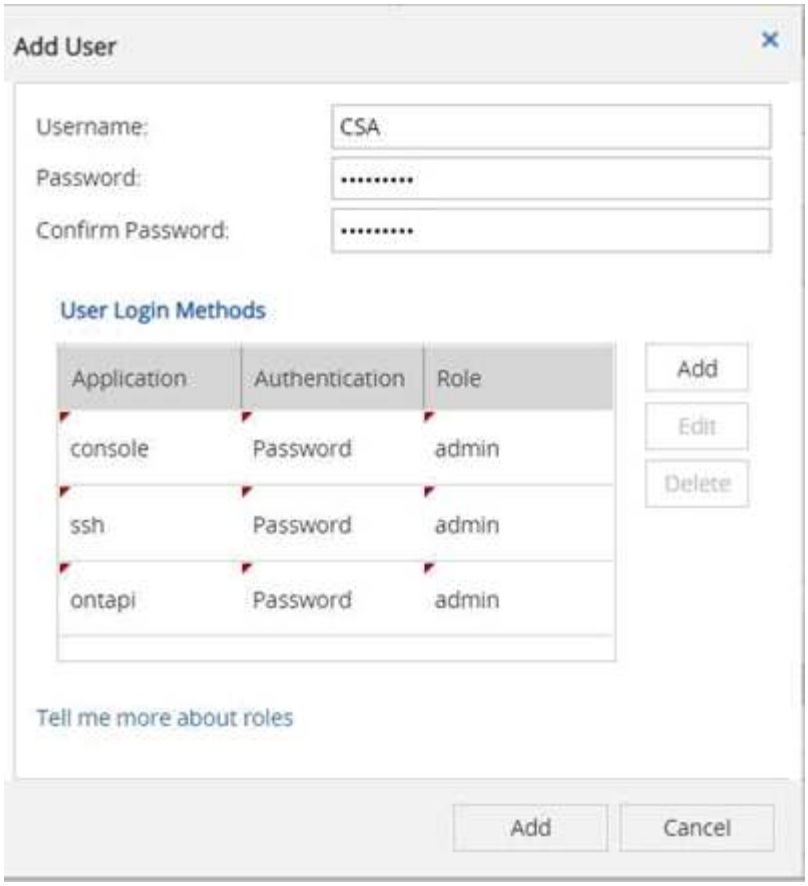
手順

1. OnCommand システムマネージャにログインし、設定アイコンをクリックします。



。

2. [ユーザー] ページで、 [* 追加] をクリックします。
3. ユーザ名とパスワードを入力し、 admin アクセス権を持つユーザログイン方法として * ssh * 、 * ontapi * 、 * console * を追加します。



VMware の読み取り専用アカウントを作成します

手順

1. vCenter にログインします。
2. vCenter のメニューで、 * Administration * を選択します。
3. [役割] で、 [* 読み取り専用 *] を選択します。
4. Clone role action * のアイコンをクリックし、名前を * CSA * に変更します。
5. 新しく作成した **CSA** ロールを選択します。
6. [役割を編集（ Edit role ）] アイコンをクリックします。
7. 「 * 役割の編集 * 」で「 * グローバル * 」を選択し、「 * ライセンス * 」をチェックします。
8. サイドバーで、 * シングルサインオン → ユーザーとグループ → 新規ユーザーの作成 * を選択します。
9. ドメイン vpsher.local の下の新しいユーザ * CSACRO * に名前を付けます。
10. サイドバーで、 * アクセスコントロール * の下の * グローバル許可 * を選択します。
11. ユーザ * CSACRO * を選択し、ロール * CSA* を割り当てます。
12. Web Client にログインします。

    ユーザ ID ： * CSARO@vsphere.local * 、および以前に作成したパスワードを使用します。

APIC で読み取り専用アカウントを作成します

手順

1. [**Admin**] をクリックします。
2. [Create new local users] をクリックします。
3. [* User Identity* （ユーザー ID ）] で、ユーザー情報を入力します。
4. [* セキュリティ *] で、 [すべてのセキュリティドメインオプション] を選択します。
5. 必要に応じて、 **+** をクリックしてユーザ証明書と SSH キーを追加します。
6. 「 * 次へ * 」をクリックします。
7. [**+**] をクリックして、ドメインのロールを追加します。
8. ドロップダウン・メニューから * 役割名 * を選択します
9. [* Role Privilege Type] で [*Read] を選択します。
10. [完了] をクリックします。

TACACS+ サーバを使用して CSA ユーザ権限を付与します

TACACS+ サーバを使用していて、スイッチに CSA ユーザ権限を付与する必要がある場合は、ユーザ権限グループを作成し、 CSA が必要とする特定のセットアップコマンドへのグループアクセスを許可する必要があります。

次のコマンドは、 TACACS+ サーバのコンフィギュレーションファイルに記述する必要があります。

手順

1. 次のコマンドを入力して、読み取り専用アクセス権を持つユーザ権限グループを作成します。

```
group=group_name {
  default service=deny
  service=exec{
    priv-lvl=0
  }
}
```

1. CSA が必要とするコマンドへのアクセスを許可するには、次のコマンドを入力します。

```
cmd=show {
  permit "environment"
  permit "version"
  permit "feature"
  permit "feature-set"
  permit hardware.*
  permit "interface"
  permit "interface"
  permit "interface transceiver"
  permit "inventory"
  permit "license"
  permit "module"
  permit "port-channel database"
  permit "ntp peers"
  permit "license usage"
  permit "port-channel summary"
  permit "running-config"
  permit "startup-config"
  permit "running-config diff"
  permit "switchname"
  permit "int mgmt0"
  permit "cdp neighbors detail"
  permit "vlan"
  permit "vpc"
  permit "vpc peer-keepalive"
  permit "mac address-table"
  permit "lacp port-channel"
  permit "policy-map"
  permit "policy-map system type qos"
  permit "policy-map system type queuing"
  permit "policy-map system type network-qos"
  permit "zoneset active"
  permit "san-port-channel summary"
  permit "flogi database"
  permit "fcns database detail"
  permit "fcns database detail"
  permit "zoneset active"
  permit "vsan"
  permit "vsan usage"
  permit "vsan membership"
  }
```

1. 次のコマンドを入力して、新しく作成したグループに CSA ユーザアカウントを追加します。

```
user=user_account{
  member=group_name
  login=file/etc/passwd
}
```

エージェントをセットアップして展開します

VMware ESXi サーバに Converged Systems Advisor エージェントを導入する必要があります。エージェントは、 FlexPod コンバージドインフラ内の各デバイスに関する構成データを収集し、そのデータを Converged Systems Advisor ポータルに送信します。

手順

1. [Download and install the agent]
2. [Set up networking for the agent]
3. [Install an SSL certificate on the agent]
4. [Configure the agent to discover your FlexPod infrastructure]

エージェントをダウンロードしてインストールします

VMware ESXi サーバに Converged Systems Advisor エージェントを導入する必要があります。

帯域幅の使用量を最小限に抑えるには、 FlexPod 構成と同じデータセンターにある VMware ESXi サーバにエージェントをインストールする必要があります。エージェントは、各 FlexPod コンポーネントとインターネットに接続し、 HTTPS ポート 443 を使用して Converged Systems Advisor ポータルに設定データを送信できるようにする必要があります。

エージェントは、 Open Virtualization Format （ OVF ）テンプレートから VMware vSphere 仮想マシンとして導入されます。このテンプレートは、 1 vCPU と 2 GB の RAM を持つ Debian ベースのものです（複数以上の FlexPod システムに必要な場合があります）。

手順

1. エージェントをダウンロードします。
   a. にログインします "Converged Systems Advisor ポータル"。
   b. ［ * エージェントのダウンロード * ］ をクリックします。
2. VMware ESXi サーバに OVF テンプレートを導入して、エージェントをインストールします。

   VMware の一部のバージョンでは、 OVF テンプレートの導入時に警告が表示されることがあります。仮想マシンは最新バージョンの vCenter で開発されたものであり、古いバージョンのハードウェアとの互換性があるため、警告が表示される可能性があります。警告を確認してからインストールを続行する前に、設定オプションを確認してください。

エージェントのネットワークを設定します

エージェントと FlexPod デバイス間、およびエージェントと複数のインターネットエンドポイント間の通信を可能にするには、エージェント仮想マシンでネットワークが正しく設定されていることを確認する必要があ

ります。ネットワークスタックは、システムが初期化されるまで仮想マシン上で無効になります。

手順

1. アウトバウンドインターネット接続で、次のエンドポイントへのアクセスが有効になっていることを確認します。
   - csa.netapp.com
   - docker.com
   - Docker .io と入力します
2. VMware vSphere Client を使用して、エージェントの仮想マシンコンソールにログインします。

   デフォルトのユーザ名は「 CSA 」で、デフォルトのパスワードは「 netapp 」です。

   セキュリティ上の理由から、 SSHD はデフォルトで無効になっています。

3. プロンプトが表示されたら、デフォルトのパスワードを変更し、パスワードをメモします。回復できないためです。

   パスワードを変更すると、システムがリブートし、エージェントソフトウェアが起動します。

4. DHCP がサブネットにない場合は、標準の Debian ツールを使用して静的 IP アドレスと DNS 設定を構成し、エージェントを再起動します。

   "詳細な手順については、ここをクリックしてください"。

   Debian 仮想マシンのネットワーク構成は、デフォルトで DHCP に設定されています。NetworkManager がインストールされ、コマンド nmtui から起動できるテキストユーザインターフェイスが提供されます（を参照） "のマニュアルページ" 詳細については、を参照してください）。

   ネットワークの詳細については、を参照してください "Debian wiki のネットワーク設定ページ"。

5. セキュリティポリシーで、 FlexPod デバイスと通信するためにエージェントを 1 つのネットワークに配置し、インターネットと通信するために別のネットワークに配置する必要がある場合は、 vCenter で 2 つ目のネットワークインターフェイスを追加し、正しい VLAN と IP アドレスを設定します。
6. インターネットアクセスにプロキシサーバが必要な場合は、次のコマンドを実行します。

   'UDO CSA_SET_PROXY'

   このコマンドにより、 2 つのプロンプトが生成され、プロキシエントリに必要な形式が表示されます。最初のプロンプトでは HTTP プロキシを指定し、 2 番目のプロンプトでは HTTPS プロキシを指定できます。

   HTTP プロキシを http://user:password@proxy-server:proxy-port` の形式で入力します

   インターネットアクセスに HTTP プロキシが不要な場合は、空白のままにします。

7. ネットワークが起動したら、システムがアップデートされて起動するまで約 5 分間待ちます。

   エージェントが動作可能になると、コンソールにブロードキャストメッセージが表示されます。

8. エージェントから次の CLI コマンドを実行して、接続を確認します。

```
curl -k https://www.netapp.com/us/index.aspx
```

コマンドが失敗した場合は、 DNS 設定を確認します。エージェント仮想マシンには、有効な DNS 設定があり、 csa.netapp.com にアクセスできる必要があります。

エージェントに **SSL** 証明書をインストールします

オプション：必要に応じて、 SSL 証明書をエージェントにインストールします。

仮想マシンの初回ブート時に、エージェントが自己署名証明書を作成します。必要に応じて、その証明書を削除して独自の SSL 証明書を使用できます。

Converged Systems Advisor は次の機能をサポートします。 * OpenSSL バージョン 1.0.1 以降と互換性のある暗号 * TLS 1.1 および TLS 1.2

手順

1. エージェントの仮想マシンコンソールにログインします。
2. /opt/csa/certs に移動します
3. エージェントが作成した自己署名証明書を削除します。
4. SSL 証明書を貼り付けます。
5. 仮想マシンを再起動します。

FlexPod インフラストラクチャを検出するようにエージェントを設定します

FlexPod コンバージドインフラの各デバイスから構成データを収集するようにエージェントを設定する必要があります。エージェントは、構成データを収集するためにクレデンシャルを必要としますエージェントの設定時にクレデンシャルを指定する必要があります。

手順

1. Web ブラウザを開き、エージェント仮想マシンの IP アドレスを入力します。
2. お客様の NetApp Support Site アカウントのユーザ名とパスワードでエージェントにログインします。

   お客様の代わりにライセンス版の CSA を導入するパートナーは、このステップでお客様のアカウントを使用することが重要です（ネットアップのサポートおよび記録管理のため）。

3. エージェントが検出する FlexPod デバイスを追加します。

   次の 2 つのオプションがあります。

   a. [デバイスの追加] をクリックして、 FlexPod デバイスの詳細を 1 つずつ入力します。
   b. [デバイスのインポート] をクリックして、すべてのデバイスの詳細を含む CSV テンプレートを入力し、アップロードします。

      注： * ユーザー名とパスワードは、以前にデバイス用に作成したアカウントに設定する必要があります。* UCS 環境で LDAP ユーザ管理が設定されている場合は、ユーザ名の前にユーザのドメインを追

加する必要があります。たとえば、 local\csa-readonly と指定します

FlexPod インフラストラクチャ内の各デバイスがチェックマーク付きで表に表示されます。

Your devices list

Minimum required FlexPod configuration - 1 NetApp ONTAP, 2 Cisco Nexus and 1 Cisco UCS.

Device Type	Host Name	IP Address	Last Updated	Status
VMWare vCenter	10.61.184.230	10.61.184.230	7/12/18, 1:39 PM	✔
UCS	10.61.186.134	10.61.186.134	7/12/18, 1:36 PM	✔
NetApp ONTAP	10.61.186.82	10.61.186.82	7/12/18, 1:35 PM	✔
Cisco Nexus	10.61.186.81	10.61.186.81	7/12/18, 1:35 PM	✔
Cisco Nexus	10.61.186.80	10.61.186.80	7/12/18, 1:34 PM	✔

列に緑色のチェックマークで表示します。"]

ポータルにインフラストラクチャを追加します

エージェントを設定すると、各 FlexPod デバイスに関する情報が Converged Systems Advisor ポータルに送信されます。ここで、ポータル内の各コンポーネントを選択して、監視可能なインフラ全体を作成する必要があります。

手順

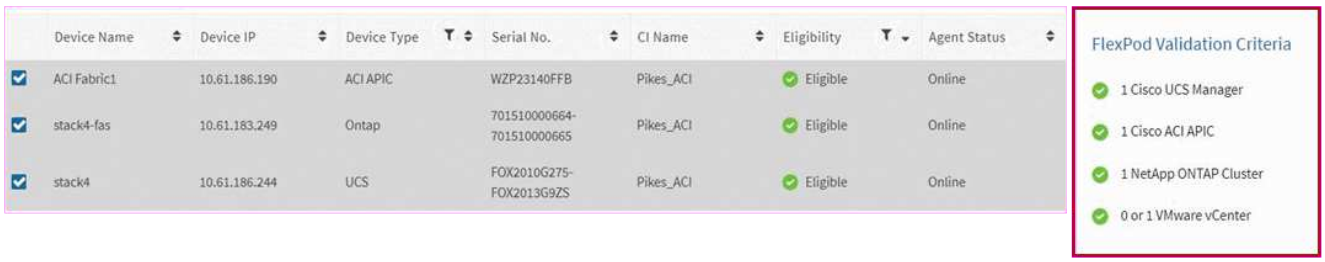
1. を参照してください "Converged Systems Advisor ポータル"をクリックし、 [インフラストラクチャの追加] をクリックします。
2. インフラを追加する手順を実行します。
   a. インフラの基本的な詳細を入力します。

      Cisco ACI インフラを追加する場合は、 FlexPod で Cisco UCS Manager を使用しているかどうかを尋ねられたら「 * yes * 」と入力し、 FlexPod に含まれているネットワーク構成のタイプを尋ねられたら ACI モード * で「 * Nexus switch 」と入力します。

   b. FlexPod 構成の一部である各デバイスを選択します。

      デバイスを選択すると、 [Eligibility (対象)] 列に **Eligible (対象) *** または ***Not Eligible (対象外)** と表示されます。デバイスが別のエージェントによって検出された場合、そのデバイスは使用できません。

3. 必要なコンポーネントをすべて選択したら、各デバイスタイプの横に緑色のチェックマークが表示されます。



a. を追加します "Converged Systems Advisor のシリアル番号" キー機能のロックを解除します。

b. 概要を確認し、ライセンス契約の条項に同意して、 [* インフラストラクチャの追加 *] をクリックします。

> パートナーまたはリセラーの場合は、ライセンスまたはシリアル番号の追加に関する手順を省略して、 [* インフラストラクチャの追加 *] をクリックします。

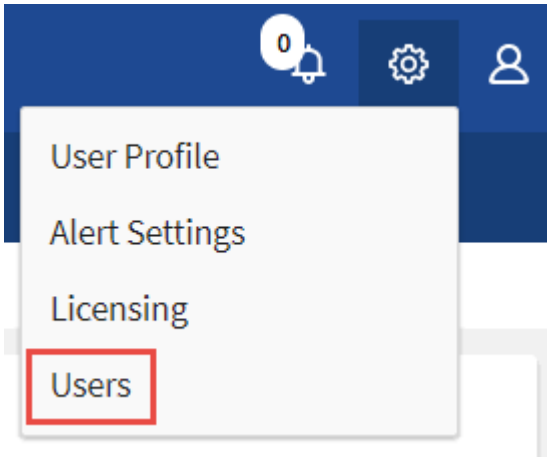
Converged Systems Advisor はポータルにインフラを追加し、各デバイスに関する構成データの収集を開始します。エージェントがデバイスから情報を収集するまで数分待ちます。

他のユーザーとインフラストラクチャを共有する

コンバージドインフラを共有すると、別のユーザが Converged Systems Advisor ポータルにログインして構成を表示および監視できるようになります。インフラを共有するユーザには、が必要です "ネットアップサポートサイト" アカウント：

手順

1. Converged Systems Advisor ポータルで、「 * Settings 」アイコン * をクリックし、「 * Users 」をクリックします。



2. User テーブルから設定を選択します。
3. をクリックします + をクリックします。
4. 指定するユーザロールの横に、 E メールアドレスを 1 つ以上入力します。

   "各ロールの違いを確認します"。

   > 1 つのフィールドに複数の E メールアドレスを入力するには、最初の E メールアドレスのあとに「 * Enter 」キーを押します。

5. [送信（ Send ）] をクリックします。

Converged Systems Advisor へのアクセス方法が記載された E メールが送信されます。

通知を設定する

Premium ライセンスがある場合は、 Converged Systems Advisor から FlexPod インフラの変更に関するアラートを E メールで通知できます。

手順

1. Converged Systems Advisor ポータルで、 * 設定アイコン * をクリックし、 * アラート設定 * をクリックします。
2. Premium ライセンスを持つ各コンバージドインフラについて、受け取る通知を確認します。

   各通知には次の情報が含まれます。

   収集の失敗
   : Converged Systems Advisor がコンバージドインフラからデータを収集できない場合に警告します。

   オフラインエージェント
   : Converged Systems Advisor エージェントがオンラインでない場合に通知します。

   日次アラートダイジェスト
   : 前日に発生した失敗したルールに関するアラート。

3. [保存（ Save ）] をクリックします。

Converged Systems Advisor から、コンバージドインフラに関連付けられているユーザに E メール通知が送信されるようになりました。

エージェントに静的 **IP** アドレスを設定します

DHCP サーバがない環境では、 Converged Systems Advisor エージェントに静的 IP アドレスを設定します。

手順

1. VMware vSphere Client を使用して、エージェントの仮想マシンコンソールにログインします。

   デフォルトのユーザ名は * CSA * で、デフォルトのパスワードは * netapp * です。プロンプトが表示されたら、パスワードを変更します。

2. CSA プロンプトで「 sudo su –」と入力して root になります。
3. 「 #systemctl stop csa.service` 」と入力して CSA サービスを停止します。
4. 次のコマンドを入力して、正しいインターフェイスファイル名を確認します。

   この例では、インターフェイスファイル名は「 eth0 」です。

   ls /etc/network/interfaces.d/

5. 「 #/sbin/ifdown eth0 」と入力して、アクティブインターフェイスを停止します。
6. /etc/network/interfaces.d/eth0 ファイルを任意のエディタで編集します。

「 #nano /etc/network/interfaces.d/eth0 」または「 #vi /etc/network/interfaces.d/eth0 」

このファイルには次のものが含まれています

「 allow-hotplug eth0 `iface eth0 inet dhcp 」を参照してください

7. 「 iface eth0 inet dhcp 」を削除して、次の項目を追加します。注：下の例のフィールド名に続くすべてのエントリに正しい値を代入する必要があります。たとえば '192.168.11.1' は ' この例のゲートウェイの値ですただし '192.168.11.1' ではなく ' ゲートウェイの正しいアドレスを入力する必要があります

   「 iface eth0 inet static 」アドレス 192.168.11.100 「 netmask 255.255.255.0 」「 gateway 192.168.11.1 」「 dns -domain example.com 」「 ns-nameservers 192.168.11.1 」

8. ファイルを保存します。

   nano で、保存するには、「 * Ctrl + o * 」の後に「 * Ctrl + x * 」と入力します。

9. 構成ファイルを開くには 'vi /etc/resolv.conf と入力します
10. ファイルの先頭に「 nameserver <IP_address> 」を追加します。
11. 「 #ifup eth0 」と入力して、ネットワークインターフェイスを起動します。
12. 「 systemctl start csa.service` 」と入力して、 Converged Systems Advisor を再起動します。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.